

```

Main.java Auto.java x
1 package org.example;
2
3 // Reglas para nombrar una clase
4 // 1.- Una clase debe comenzar con mayúscula
5 // 2.- Debe ser un sustantivo o un concepto
6 // 3.- Debe estar en singular
7 // 4.- Mi clase obligatoriamente debe tener el mismo nombre de mi archivo
8 // 5.- Formato para nombrar una clase se llama pascal case
9
10 import java.util.Locale;
11
12 public class Auto { 4 usages
13
14 // Reglas para nombrar variables y funciones
15 // 1.- Comienza con minúsculas
16 // 2.- El formato se llama camel lower case
17 // 3.- Prohibido usar guión bajo
18 // 4.- Primer caracter debe ser una letra
19 // 5.- Solo caracteres alfanuméricos
20 String color; 4 usages
21 String marca; 4 usages
22 int numeroPuestas; 3 usages
23 double motor; 3 usages

```

```

Main.java Auto.java x
12 public class Auto { 4 usages
23 double motor; 3 usages
24 private double precio; 2 usages
25
26 private static final String[] COLORES_VALIDOS = {"negro","azul","rojo","verde","plateado","amarillo","violeta","café"};
27 private static final String[] MARCAS_VALIDAS = {"Audi","Tesla","Ford","Toyota","Mercedes"}; 1 usage
28 // Creación de constructores
29 public Auto() {} 1 usage
30
31 public Auto(String color, String marca, int numeroPuestas, double motor, double precio){ 1 usage
32
33     setColor(color);
34     setMarca(marca);
35     setMotor(motor);
36     setNumeroPuestas(numeroPuestas);
37     setPrecio(precio);
38
39
40 }
41 //creacion de setters
42 public void setColor(String color){ 2 usages
43     if(esColorValido(color)) {
44         this.color = color;

```

```
Main.java Auto.java x
12 public class Auto { 4 usages
42     public void setColor(String color){ 2 usages
    }
46     else {
47         System.out.println("Color no válido");
48     }
49 }

50
51     public void setMarca(String marca) { 2 usages
52         if (esMarcasValidas(marca)){
53             this.marca = marca;
54         }
55     }
56     else{
57         System.out.println("Marca no válida");
58     }
59 }

59     public void setNumeroPuestas(int numeroPuestas){ 2 usages
60         if(numeroPuestas>0 && numeroPuestas<6)
61             this.numeroPuestas= numeroPuestas;
62         else{
63             System.out.println("Error en el número de puestas");
64         }
65     }
}
```

```
66
67     public void setMotor(double motor){ 2 usages
68         if (motor>1 && motor<9)
69             this.motor= motor;
70     }
71     else{
72         System.out.println("Error en el número de motor");
73     }
74 }

75
76     public void setPrecio(double precio){ 2 usages
77         if(precio > 50000){
78             this.precio=precio;
79         }
80     }
81     else{
82         System.out.println("Precio no válido");
83     }
84 }

84 // Creación de getters, para extracción de datos
85
86     public String getColor(){ 1 usage
    }
}
```

```

Main.java Auto.java x
12 public class Auto { 4 usages
86     public String getColor(){ 1 usage
87         if(this.color!=null){
88             String colorFormato=this.color.toLowerCase();
89             return colorFormato;
90         }
91         return "Color no asignado";
92     }
93
94     public String getMarca(){ 1 usage
95         if(this.marca != null){
96             String marcaCoche=this.marca.toLowerCase();
97             return marcaCoche;
98         }
99         return "Marca no asignada";
100     }
101
102     public int getNumeroPuestas(){ 1 usage
103         return this.numeroPuestas;
104     }
105
106     public double getMotor(){ 1 usage
107         return this.motor;

```

```

Main.java x Auto.java x
12 public class Auto { 4 usages
107     return this.motor;
108 }
109 public double getPrecio(){ 2 usages
110     String precioFormato=String.format("%.2f",this.precio);
111     return Double.parseDouble(precioFormato);
112 }
113 // 6.- Elegir nombre que sea verbo
114
115 public void acelerar(){ 2 usages
116     System.out.println("El auto está acelerando");
117 }
118 public void frenar(){ 2 usages
119     System.out.println("El auto está frenando");
120 }
121
122 private boolean esColorValido(String color){ 1 usage
123     for(String colorValido : COLORES_VALIDOS){
124         if(colorValido.equalsIgnoreCase(color)){
125             return true;
126         }
127     }
128     return false;

```

```

    }
130     private boolean esMarcasValidas(String marca){ 1 usage
131         for(String marcavalida : MARCAS_VALIDAS){
132             if(marcavalida.equalsIgnoreCase(marca)){
133                 return true;
134             }
135         }
136         return false;
137     }
138
139 }
140

```

```

Main.java x Auto.java
1 package org.example;
2 public class Main {
3     static void main() {
4         // Creacion del objeto
5         Auto auto;
6         auto = new Auto();
7         auto.setColor("negro");
8         auto.setMarca("BMW");
9         auto.setMotor(2.0);
10        auto.setNumeroPuertas(4);
11        auto.setPrecio(200000.00);
12        System.out.println(auto.getColor());
13        System.out.println(auto.getMarca());
14        System.out.println(auto.getMotor());
15        System.out.println(auto.getNumeroPuertas());
16        System.out.println(auto.getPrecio());
17        auto.acelerar();
18        auto.frenar();
19
20        System.out.println("*****");
21
22        Auto auto2;
23        auto2 = new Auto( color: "plateado", marca: "Audi", numeroPuertas: 5, motor: 2.0, precio: 200000.4312);

```

```

19
20        System.out.println("*****");
21
22        Auto auto2;
23        auto2 = new Auto( color: "plateado", marca: "Audi", numeroPuertas: 5, motor: 2.0, precio: 200000.4312);
24        System.out.println(auto2.color);
25        System.out.println(auto2.marca);
26        System.out.println(auto2.numeroPuertas);
27        System.out.println(auto2.motor);
28        System.out.println(auto2.getPrecio());
29        auto2.acelerar();
30        auto2.frenar();
31    }
32 }

```

Run Main x










```
C:\Users\x\.jdk\openjdk-26.0.1\bin\java.exe "-javaage
Marca no valida
negro
Marca no asignada
2.0
4
200000.0
El auto está acelerando
El auto está frenando
*****
plateado
Audi
5
2.0
200000.43
El auto está acelerando
El auto está frenando
```